本地 AI 视频制作教案

从 SDXL 首帧制作到 Wan 视频工作流

适用对象

已经使用过可灵、即梦等在线生成平台，希望理解本地模型与节点工作流，并独立完成 AI 短片制作的学习者。

设备基线

Windows 11 · RTX 4060 · 8GB 显存 · 32GB 内存
约 500GB 可用存储空间

学习成果

理解模型与节点的区别，手工搭建 SDXL Base 文生图工作流；用单变量实验解释采样参数；逐步制作合格首帧，再运行和修改 Wan2.2 5B 图生视频工作流，最终完成三镜头短片。

使用方法

本教案兼作自学教材与授课讲义。每章依次完成概念理解、图示阅读、课堂实操和验收。保留成功工作流与实验记录，再进入下一章。

版本

第二版 · 2026 年 9 月 11 日
16 章主课程，增补 SDXL 实操、模型缺失排查、采样实验与后续图片课程路线。

本次更新与当前学习起点

先跑通第一张 SDXL 图片 再做参数实验



图 1 教学结构示意

已经确认的进度

分享对话记录：你已下载秋叶 ComfyUI 整合包，在浏览器启动，并导入入门工作流；该工作流引用的模型属于 SD1.5。随后课程转向 SDXL Base 1.0，讲解了手搭工作流和第一组参数。

仍待实际验收

分享内容尚未确认 SDXL 权重下载完成、首次出图成功或参数实验完成。浏览器能打开说明界面可访问，不能据此断言 GPU 推理环境已全部验证。下一步以一次完整出图作为运行验收。

第二版调整

第 2 章沿用现有整合包，新增模型缺失排查卡；第 5 章改为 SDXL Base 主线，新增双编码器与分辨率讲解；第 7 章统一 SDXL 参数并增加采样器、调度器实验；附录一更新连线自检；新增后续图片课程路线。原有 Wan、显存与短片制作章节保留。

两条学习线怎样连接

图片线以 SDXL 为主，SD1.5 留作旧工作流和生态对照。先学会文生图和控制变量，再依次学习 LoRA、图生图、局部重绘、结构控制、参考图和放大；把合格图片作为 Wan I2V 首帧。FLUX 等架构后续再学。

下一次练习的完成标准

新建 SDXL 工作流，加载官方 Base 单模型，确认模型、条件、潜变量与 VAE 连线；保存一张图片、一份 JSON 和实际参数。成功后才进入第 7 章实验。

教学安排与课程准备

建议 12 次基础课 每次 90 分钟 图片进阶练习另计

总体安排

第 1 次：第 1—2 章，核对现有环境与模型缺失。第 2 次：第 3—4 章，模型组件与潜变量。第 3 次：第 5 章，手搭 SDXL。第 4 次：第 6—7 章，提示词与采样实验。第 5 次：第 8—9 章，显存与优化。第 6 次：第 10—11 章，视频基础与 Wan 路线。第 7 次：第 12 章，图生视频。第 8—9 次：第 13—14 章，角色与控制。第 10 次：第 15 章，短片制作。第 11 次：第 16 章，排错。第 12 次：复现与考核。进入视频前可按附录六插入图片进阶课。

授课组织

一般按复习 10 分钟、原理与图示 20 分钟、教师演示 15 分钟、学生实操 35 分钟、验收 10 分钟组织。自学时，把“讲给同伴听”改为录制 1 分钟口头解释。下载与长时间推理安排在课前或课后。

课前准备

准备一张自有或获准使用的清晰人物图、一张静物图及一个 3 镜头故事。教师预先准备成功的图片与短视频、对应工作流 JSON 和错误日志样例。现场生成较慢时，先读日志、分析节点和对照结果。

设备与版本记录

硬件基线仍为 RTX 4060 8GB、32GB 内存、Windows 11；当前安装方式改为分享对话所述的秋叶整合包。记录启动器与 ComfyUI 版本、实际安装根目录、驱动、模型完整名称。课程参数尚未在你的机器上实测。

学习进阶边界

本机必修以基础图片、Wan2.2 5B 短镜头、剪辑为主。14B 首尾帧、Animate、复杂控制和 LoRA 训练属于拓展：先读懂其输入与依赖，再评估资源，不以本机成功运行作为基础结课条件。

目录

PDF 页码索引 Word 可通过标题导航查找

阅读起点

本次更新与当前学习起点 2
教学安排与课程准备 3

基础认知与图片工作流

第 1 章 认识本地制作与数据流 5
第 2 章 安装环境与整理目录 6
第 2 章 模型缺失排查卡 7
第 3 章 模型组件与 LoRA 8
第 4 章 扩散 Latent 与 VAE 9
第 5 章 手工搭建 SDXL 文生图 10
第 5 章 SDXL 架构与尺寸 11
第 6 章 提示词与条件 12
第 7 章 采样参数对照实验 13
第 7 章 参数实验记录卡 14

显存与本地视频

第 8 章 显存 内存与卸载 15
第 9 章 8GB 显存优化方法 16
第 10 章 视频时间与生成方式 17
第 11 章 选择 Wan2.2 模型 18
第 12 章 第一条图生视频工作流 19

控制与成片

第 13 章 角色一致性与参考图 20
第 14 章 首尾帧 镜头与动作 21
第 15 章 三镜头短片生产流程 22
第 16 章 常见错误与定位 23

操作卡与后续课程

附录一 基础图片连线操作卡 24
附录二 Wan2.2 5B 实操卡 25
附录三 实验记录与结课考核 26
附录四 术语与自测答案 27
附录五 官方资料与更新检查 28
附录五 SDXL 增补资料 29
附录六 图片首帧后续课程 30

第 1 章 认识本地制作与数据流

目标 能从输出端逆向解释工作流，并指出可修改的环节



图 2 教学结构示意

概念与原理

节点是完成一项操作的单元，连线传递具有类型的数据。工作流（Workflow）描述节点怎样配合；生产流程（Pipeline）还包括素材、筛选、剪辑和交付。本地制作把模型与各处理阶段交给你管理，因此能保存设置、替换组件并重复实验。

读图方法

先找到保存图片或视频的节点，逆着连线看它需要什么：像素图像来自解码，解码需要潜变量和 VAE，采样需要模型、条件与初始潜变量。节点在画布上的左右位置不决定计算顺序，依赖关系才决定。

课堂实操

打开一条基础文生图工作流。给节点分成“加载组件”“提供条件”“采样”“解码保存”四组。在每组旁写一句用途，再从 Save Image 逐步回溯到加载节点。只改保存文件名前缀，生成一次，确认输出位置。

实际用途与常见错误

读懂数据流后，修改提示词就能找到编码节点，换模型就能找到加载器。不要把节点颜色当作唯一依据，也不要把一根连线理解成“上传一个文件”；MODEL、CONDITIONING、LATENT、IMAGE 是不同的数据类型。

必须掌握与验收

用自己的话区分节点、工作流和生产流程；指出最终输出节点；解释为什么 KSampler 的潜变量输出不能直接接到 Save Image。验收产物是一张带用途标注的工作流截图。

第 2 章 安装环境与整理目录

目标 找到当前整合包真正使用的目录并区分模型缺失与环境故障



图 3 教学结构示意

沿用当前环境

你已通过秋叶整合包打开 ComfyUI。本章从现有环境继续，无需为跟随教案另装 Desktop。Desktop、Portable、手动安装是不同管理方式，保留作知识对照；不要把不同安装方式的升级、依赖修复命令混用。

界面与推理的区别

浏览器显示节点画布，说明前端和服务可以交互；模型能否正确加载、GPU 能否执行采样、VAE 能否解码，还需要实际运行验证。先保存报错文字和出错节点，不因模型列表为空就推断驱动损坏。

找到实际根目录

从当前启动器的目录入口、启动文件位置或日志确认正在运行的 ComfyUI 根目录，再定位 models/checkpoints。盘符和目录名以本机为准。若使用共享模型目录，核对 extra_model_paths.yaml 的实际配置与生效位置，不重复下载来碰运气。[10]

模型目录与扩展目录

Checkpoint 放 models/checkpoints；LoRA 放 models/loras；VAE 放 models/vae；独立生成模型和文本编码器分别放 diffusion_models 与 text_encoders。custom_nodes 放扩展代码。模型提供权重，扩展提供功能；ControlNet 也可能同时涉及节点实现和匹配的权重，不能笼统当成“一个插件”。

课堂实操与验收

写出当前运行根目录和模型目录；另存原 SD1.5 工作流。记录缺失模型的完整名称，进入本章排查卡。验收时区分“文件不存在”“文件未被扫描”和“架构不匹配”，并说明为什么不应先重装整个环境。

第 2 章 模型缺失排查卡

从缺失名称追踪到实际文件再验证加载

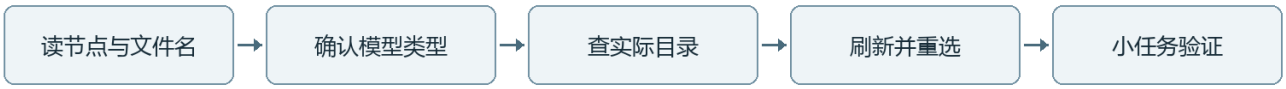


图 4 教学结构示意

先识别缺的是什么

查看红色节点与错误文字。Load Checkpoint 通常需要整合 Checkpoint；Load LoRA、Load VAE 和文本编码器加载器需要另一类权重。.safetensors 只说明容器格式，不能据此区分主模型、LoRA 或 VAE。

四步排查

第一步：抄录节点引用的完整文件名与子目录。第二步：查看对应模型目录是否有该文件，确认下载完成且不是网页或占位文件。第三步：刷新模型列表，必要时重启当前 ComfyUI。第四步：在加载器下拉框重新选择实际存在的模型，再执行小任务。

有文件却看不到

优先检查是否放到了另一份 ComfyUI 安装目录，是否多套了一层错误的目录，以及共享模型路径配置是否有效。若列表里能选到但加载报错，转而检查权重完整性、文件类型与模型架构。仅改文件名不能修复兼容性。

当前 SD1.5 工作流如何处理

保留原文件作对照，不必为了课程继续而追逐原工作流的特定模型。当前主线新建 SDXL Base 最简工作流。如果以后修复旧工作流，应加载兼容的 SD1.5 权重；复杂 SD1.5 工作流可能包含专用 LoRA 或控制节点，不能只换 Checkpoint 就宣称迁移完成。

本次验收记录

缺失节点：_____　引用文件名：_____

模型家族：_____　实际目录：_____

刷新后能否选择：_____　运行结果：_____

分别保存修复前后的 JSON；若暂不运行旧工作流，注明“留待对照”，不要记为已修复。

第 3 章 模型组件与 LoRA

目标 区分主模型 文本编码器 VAE 与适配权重



图 5 教学结构示意

概念与原理

生成主模型负责采样更新所需的预测；文本编码器把提示词变成数值条件；VAE 负责像素与潜变量转换。完整的 SDXL Base 单文件 Checkpoint 经兼容加载器可提供 MODEL、CLIP、VAE 三路接口。Checkpoint 泛指权重保存结果，不能保证所有同扩展名文件都包含三个组件。

LoRA 的作用

LoRA 是针对某个模型结构学习的低秩权重更新，加载后改变模型行为。它可以偏向某种角色、风格或动作，不能脱离基础模型独立生成，也不能保证身份完全一致。强度过高可能使面部、服装或背景出现训练素材中的偏差。

兼容性判断

先核对基础架构、训练家族、任务和加载器。SD1.5 与 SDXL 是 Stable Diffusion 家族的不同架构代际，常见 LoRA 和 ControlNet 权重不能互换。Pony、Illustrious 等衍生模型的训练习惯也需另查；能加载不等于任意适配器都能达到预期效果。FLUX、SD3 不应沿用这里的 SDXL 教学参数。

课堂实操

从一个工作流列出主模型、编码器、VAE 和可选 LoRA。阅读模型发布者说明，记录所属家族、触发词与建议强度。先保留无 LoRA 的结果，再固定 seed、提示词和其他参数，加入一个兼容 LoRA 做对照。

常见错误与验收

不要同时更换基础模型、LoRA 和 seed 后归因于 LoRA。验收时解释“缺少编码器”和“主模型不兼容”的区别，并交付一份组件清单；尚无兼容 LoRA 时，用模型卡阅读报告完成本章练习。

第 4 章 扩散 Latent 与 VAE

目标 说明潜变量为什么不是缩小的图片以及采样后为何需要解码



图 6 教学结构示意

一句话理解

Latent 是模型学习到的紧凑数值表示；VAE 把图像编码到这个空间，也能把潜变量解码回可见像素。它类似一套学习得到的表达方式，不能当成普通压缩图片直接打开。

原理展开

传统扩散训练常通过加噪构造学习任务，模型学会依据带噪输入和条件预测去噪所需信息。生成时从噪声出发，多次更新潜变量。Wan 等现代模型使用流匹配相关方法；把整个过程称为“逐步去噪”适合入门，但并非每个模型都使用完全相同的训练目标。

图生图的含义

输入图先经 VAE Encode 得到潜变量，再按采样设置改变它，最后 Decode 输出。重绘幅度较小时通常更保留原图；增大后变化空间更大。视频 VAE 还可能压缩时间维度，因此不能将视频简单看成互不相关的图片潜变量列表。

课堂实操

在兼容的图片工作流中，单独做 Load Image → VAE Encode → VAE Decode → Save Image。比较重建图与原图的细节和颜色；再找出原工作流中采样器输出的类型。教师用结构示意解释噪声、潜变量和像素的差别。

常见错误与验收

Encode 后再 Decode 并不保证逐像素无损；加载错误的 VAE 可能报维度错误或出现异常颜色。验收时解释为何 Save Image 接受 IMAGE 而不是 LATENT，以及同一 VAE 为何要与模型架构匹配。

第 5 章 手工搭建 SDXL 文生图

目标 使用 SDXL Base 1.0 从空白画布手工搭建最小文生图

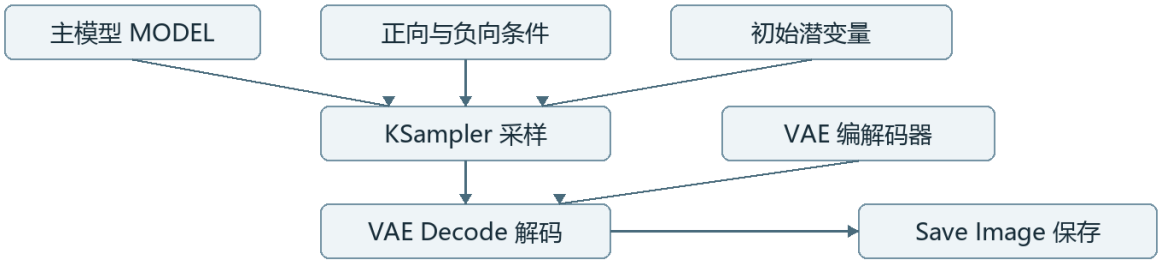


图 7 教学结构示意

模型与教学范围

使用官方 sd_xl_base_1.0.safetensors，放入当前 ComfyUI 的 models/checkpoints。Base 可独立生成，初学不加 Refiner、LoRA 或 ControlNet，先建立最小成功基线。[8][9] 下载大小以官方文件页为准，不把磁盘文件体积等同于推理显存。

节点与连线

添加 Load Checkpoint、两个 CLIP Text Encode、Empty Latent Image、KSampler、VAE Decode、Save Image，共 7 类 8 个节点。Checkpoint 的 MODEL 接采样器、CLIP 接两份文本编码、VAE 接解码器。其余端口按附录一逐项核对。

第一组教材参数

width=1024，height=1024，batch_size=1；seed=123456，steps=25，cfg=6，sampler_name=dpmpp_2m，scheduler=karras，denoise=1.0。这是本课对照起点，不是所有 SDXL 衍生模型的最佳值，也不适用于 Turbo、Lightning 等专用低步数模型。

测试提示词

为了复现同一组实验，先用短英文描述并理解中文含义。正向：a white ceramic cup on a wooden table, soft window light, product photography。含义：木桌上的白色陶瓷杯，柔和窗光，产品摄影。负向：blurry, text, watermark。含义：模糊、文字、水印。

运行与验收

执行 Run 或 Queue Prompt，记录加载、采样、解码阶段。1024×1024 出现 OOM 时保持批量为 1，按 896×896、768×768 逐档降低并排查显存占用。成功后保存图片和 JSON，固定 seed；暂不提高质量参数。验收时能解释所有主链路连线。

第 5 章 SDXL 架构与尺寸

目标 分清两份提示词 两个编码器与三路加载输出



图 8 教学结构示意

双编码器不是正负各一个

SDXL Base 使用 CLIP ViT-L 和 OpenCLIP ViT-bigG 两个文本编码器。[8] 工作流里的两个 CLIP Text Encode 节点则分别处理正向、负向提示词；每个节点都使用加载器提供的 SDXL 文本编码系统。不要把画布上的“两个文本节点”误认为“各自对应一个内部编码器”。

为什么接口仍叫 CLIP

Load Checkpoint 输出的 CLIP 是 ComfyUI 的编码器接口对象，内部可以封装相应架构需要的组件。基础课程无需再手动添加两个编码器加载节点。MODEL、CLIP、VAE 是功能接口，画布显示的端口数量不等于神经网络数量。

1024 是合适起点而非唯一合法尺寸

SDXL 常用 1024×1024 或接近同像素量的其他比例；这与模型训练分布有关，不是“只能使用 1024”。[9] 8GB 本机能否完成还受精度、缓存、其他 GPU 程序影响。较低尺寸可排错，但最终构图与细节需要重新评估。

与 SD1.5 的对照方法

保留 SD1.5 用于旧生态理解，主线使用 SDXL。跨模型比较可以固定文字描述与目标画幅，同时使用各自合适的尺寸；它属于整体方案比较，不能把差异都归因于模型本身。相同 seed 数字也不意味着跨架构有相同的内部噪声或构图。

三道自测

问题一：为什么不必先下载 Refiner？答：Base 已能独立完成生成。问题二：为什么有两个文本节点？答：分别编码正向和负向文本。问题三：为什么 512 与 1024 不应机械互换？答：训练尺度、构图分布和资源占用都不同。

第 6 章 提示词与条件

目标 用一次只改变一个因素的方法检查提示词效果



图 9 教学结构示意

概念与原理

Text Encoder 把语言表示成数值特征，后续模型根据这些条件生成。正向与负向提示词都可形成 CONDITIONING。负向条件参与引导的方式取决于模型与采样设计，它不是保证删除某物的过滤器。

描述结构

图片可按“主体、外观、场景、构图、光线”组织。视频再加入“主体动作、运动幅度、镜头运动、持续状态”。优先写画面中能观察到的变化，避免在一个短镜头里要求人物完成一连串复杂动作。

示例与实际用途

基础描述：“一名穿深蓝外套的人站在窗边，半身构图，柔和侧光。”动作版本：“人物缓慢转头看向窗外，身体保持稳定，镜头固定。”运镜版本：“人物保持静止，镜头缓慢推进，背景位置关系稳定。”将主体运动与相机运动分开描述，便于诊断。

课堂实操

固定工作流、seed 和参数，先做基础版本；只增加一个光线描述后再生成。记录光线、构图和身份是否变化。视频实验先用单个动作，失败后缩小动作幅度，不要连续堆加质量词。中文或英文的效果应由该模型实际对照决定。

常见错误与验收

相互矛盾的机位、动作和光线会增加不确定性；过长负面词列表也不一定有效。验收时给出一对只改变一个因素的提示词，指出预期变化和判断依据；能说明为什么文本一致不代表视频角色一定一致。

第 7 章 采样参数对照实验

目标 在同一 SDXL 基线上分别理解 Steps CFG Sampler 与 Scheduler

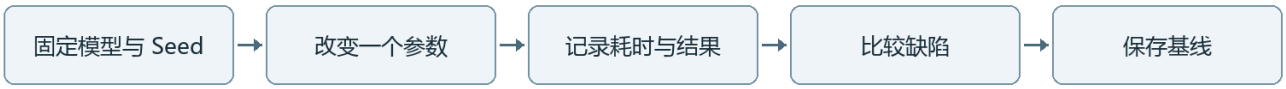


图 10 教学结构示意

参数各管什么

Seed 控制随机过程起点；Steps 是采样迭代次数；CFG 调节条件引导强度。Sampler 决定每一步怎样更新；Scheduler 决定噪声水平如何沿步骤分布。Denoise 决定采样所覆盖的噪声范围；文生图基线为 1.0，图生图再比较较低值。[3]

实验基线

沿用第 5 章 SDXL Base、提示词与一个已经运行成功的尺寸。固定 seed=123456、steps=25、cfg=6、dpmpp_2m、karras、denoise=1.0、batch_size=1；将 seed 的生成后行为设为 fixed。若使用 768 或 896 的成功尺寸，整组实验都保持这一尺寸。

先做两组核心实验

A 组只改 Steps：15、25、35。B 组恢复 25 步，只改 CFG：4、6、8。共 5 个不同配置，25 步且 CFG 6 的基线可复用。记录杯子形状、光线、颜色和细节，选出满足用途且成本合理的配置。

再比较算法与噪声分布

C 组恢复完整基线，仅将 dpmpp_2m 改为 euler；D 组再次恢复基线，仅将 karras 改为 normal。每次都保留其他参数。不同采样器每步的模型调用次数可能不同，同 Steps 不保证同等计算成本，比较时同时看实际耗时。

验收标准

完成 7 个不同配置，交付图片、JSON 和实验记录。写出一条有依据的 Steps 结论、一条 CFG 结论，并区分采样器与调度器。只改变 Steps 不能被当作显存优化万能办法；一次 seed 的结果不能证明某设置对所有提示词都更好。

第 7 章 参数实验记录卡

每组恢复基线 第一次模型加载单独记录

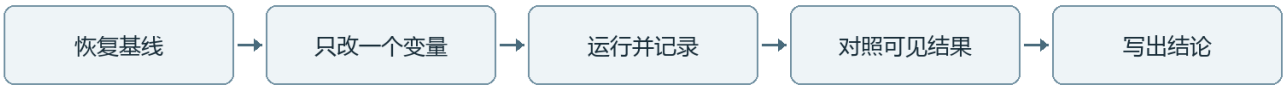


图 11 教学结构示意

七个配置清单

A15：15 步，其余同基线。

BASE：25 步，CFG 6，dpmpp_2m，karras。

A35：35 步，其余同基线。

B4：25 步，CFG 4，其余同基线。

B8：25 步，CFG 8，其余同基线。

C：仅把基线采样器改为 euler。

D：仅把基线调度器改为 normal。

控制缓存与加载的影响

首次运行可能包括权重读取和初始化，不与后续纯采样耗时直接比较。优先记录日志里的采样耗时，另记端到端时间。某个完全相同的配置再次排队，ComfyUI 可能复用缓存，不能把几乎立即完成解释为推理提速。

记录字段

实验编号：_____ 实际尺寸：_____

模型文件名与版本：_____ 固定 seed：_____

唯一改变变量：_____ 原值与新值：_____

首次加载耗时：_____ 采样耗时：_____

结构完整度：_____ 提示符合度：_____

可见缺陷：_____ 文件路径：_____

怎样写结论

用“观察—判断—下一步”的顺序。例如：A35 的杯口比 BASE 略稳定，但耗时更长；若只是首帧草稿，BASE 已足够；最终近景镜头再测试 35 步。这是写法示例，不是你的实际实验结果。不要预填未经测量的秒数。

进入下一课的条件

能不看参数表恢复基线；能指出每组唯一变量；至少说明一个较高参数没有明显收益的情况。接着进入 LoRA 或图生图课程；若首次出图尚未成功，先回第 2、5 章完成加载与运行检查。

第 8 章 显存 内存与卸载

目标 根据报错阶段解释资源瓶颈而不是只看模型文件大小



图 12 教学结构示意

概念与原理

VRAM 是显卡直接使用的存储空间，RAM 是系统内存。模型权重之外，推理还需要潜变量、注意力中间结果、运行缓存等空间。下载文件大小不能直接代表推理峰值。32GB RAM 也不能等价看作额外 32GB 高速显存。

卸载怎样工作

CPU Offload 通常把暂时不用的权重留在系统内存，在需要计算时传到 GPU；具体也可能让部分算子在 CPU 上执行，取决于实现。传输与重复加载耗时，因此显存够用和运行顺畅是两个不同判断。

阶段诊断

加载模型时失败，多与权重和可用显存有关；采样时失败，应优先观察分辨率、帧数和中间计算；解码时失败，可尝试兼容的分块 VAE 解码。RAM 长时间接近耗尽、磁盘持续繁忙，可能已产生严重换页。

课堂实操

打开 Windows 任务管理器，观察专用 GPU 内存、共享 GPU 内存、系统内存与磁盘。运行一条小尺寸基线，分别在加载、采样、解码阶段记录资源变化。运行结束后显存未立即归零不一定是泄漏，也可能是缓存。

常见错误与验收

关闭占用 GPU 的其他应用可以腾出空间，但不会改变模型根本需求。OOM 是内存不足信号，不等于显卡损坏。验收时解释“8GB 模型文件放不进 8GB 显存”的可能原因，并提交阶段观察记录。

第 9 章 8GB 显存优化方法

目标 能选择与瓶颈阶段对应的优化手段并记录质量代价



图 13 教学结构示意

精度与量化

FP16 和 BF16 都用 16 位存储单个数值，数值范围与精度分配不同；FP8 为 8 位浮点，通常能减少权重存储。实际计算可能使用不同精度。GGUF 是容器格式，可承载不同量化等级，不是一个固定精度，也不会让任何模型自动兼容。[6]

优化顺序

先 batch_size=1，采用匹配的原生工作流与卸载；再降低分辨率和合法帧数，确认小任务完成。解码峰值不足时启用支持该视频 VAE 的分块解码。只有权重占用仍是瓶颈，才考虑兼容量化模型与加载节点。

SDXL 的 8GB 排错顺序

只加载 Base，批量为 1，不叠加 Refiner 和控制模型。先试 1024×1024；发生 OOM 再降到 896×896、768×768。采样成功而解码失败时，检查 VAE 精度与兼容分块解码。不要把后面的 Wan 尺寸与帧数阶梯用于 SDXL 图片。

8GB 练习起点

Wan2.2 5B 可先尝试 512×288、17 帧，再到 33 帧；这是低成本排错实验，不是官方质量档位或成功保证。尺寸和帧数必须满足当前节点约束。较低分辨率可能影响细节与运动，升级时一次只提高一个量。

课堂实操

在可成功运行的基线上，把像素数量或帧数单独增加，记录是否成功、耗时和缺陷。不要故意反复运行已知必然 OOM 的大任务。GGUF 作为拓展时，先阅读项目支持列表，使用对应加载器，不要重命名后塞入普通加载器。[6]

代价与验收

卸载可能更慢，量化可能改变质量，分块解码可能出现接缝或时间不连续。保留原版基线用于对照。验收时针对“采样 OOM”和“解码 OOM”各提出一项优先措施，并解释为何降低 Steps 往往不能消除峰值占用。

第 10 章 视频时间与生成方式

目标 区分帧数 帧率 时长与时序一致性



图 14 教学结构示意

概念与原理

T2V 是文字生成视频；I2V 在文字条件外加入图像约束。视频模型还学习时间关系，生成中的多帧相互关联。Temporal Consistency 指身份、形状、光线和空间关系在时间上合理延续，而不是每帧都完全相同。

时间的计算

播放时长约等于输出帧数除以播放帧率。例：73 帧以 24fps 播放约为 3.04 秒；首帧到末帧的时间间隔为 72÷24=3 秒。仅把同一批帧的播放帧率改大，会缩短播放时间，不会凭空增加动作细节。

帧数约束

模型或 VAE 的时间压缩使可接受帧数受限。Wan 常见工作流使用 4n+1，例如 17、33、49、73；最终以当前节点、模板和模型要求为准，不把这一规律推广到全部视频模型。视频的空间尺寸也有对齐要求。

课堂实操

观察一条短视频的开始、中间和结尾，记下人物面部、衣服纹理、物体边界是否突变。计算 49 帧在 24fps 下的约 2.04 秒时长，再解释把播放速度改成 12fps 会发生什么。

实际用途与验收

先 I2V 可把构图和外观确定在首帧中，再集中解决运动。补帧是在已有帧间估计新帧，不能可靠修复严重变形。验收时区分生成帧数与导出帧率，并给出一个“细节不错但时间不连续”的具体例子。

第 11 章 选择 Wan2.2 模型

目标 识别 5B 与 A14B 路线并选对三个模型组件



图 15 教学结构示意

版本与适用边界

TI2V-5B 支持文生视频与图生视频，作为本课程本机入口。A14B 的 T2V 与 I2V 使用不同任务模型，并涉及高噪声与低噪声专家，不能按普通单模型工作流随意替换。14B、首尾帧与 Animate 留作拓展。[4][5]

显存要求为何不同

ComfyUI 官方说明 5B 配合原生卸载可适配 8GB 显存；Wan 官方仓库给出的 720P 命令行示例则要求至少 24GB。两者使用的运行实现和内存管理不同，不能混用性能结论。本教案采用 ComfyUI 路线，不承诺具体推理速度。[4][5]

组件检查

5B 原生示例需要主模型 wan2.2_ti2v_5B_fp16.safetensors、文本编码器 umt5_xxl_fp8_e4m3fn_scaled.safetensors、VAE wan2.2_vae.safetensors，分别放到 diffusion_models、text_encoders、vae。注意 5B 配套 VAE 与 14B 示例并不相同。[4]

课堂实操

从官方模板入口找到 Wan2.2 5B，先读所有加载节点及模型缺失提示，再规划下载。建立模型清单，记录完整名称、来源、版本和路径；按来源实际显示大小评估空间，避免把同一家族的全部权重都下载一遍。

常见错误与验收

不要把高噪声/低噪声两阶段当成重复节点，也不要把 14B LoRA 接到 5B 后期望兼容。验收时说清楚本机选择 5B 的理由，以及为何不把“FP8 / GGUF 必选”作为入门前提。

第 12 章 第一条图生视频工作流

目标 看懂并修改 5B 模板 完成一个简单运动镜头



图 16 教学结构示意

原理与准备

I2V 把首帧图像变成生成条件，使视频从给定外观和构图出发；文字继续描述动作与镜头。输入图片、目标尺寸、VAE 和潜变量初始化节点必须配合。图中是功能示意，不能把它当成所有版本都通用的节点名称。

课堂实操

先按附录二核对三个模型。启用或连接 Load Image，使用主体清晰、背景简单的首帧。找到 Wan22ImageToVideoLatent 的宽、高、length 设置，保持原模板的采样器、调度和模型采样配置。先缩小到兼容的测试尺寸与 17 帧，batch=1。[4]

提示词与执行

写“人物缓慢眨眼并轻微转头，身体位置稳定，镜头固定，光线保持一致”。执行时观察当前阶段与日志。成功后固定 seed，只改变动作描述，比较“轻微转头”和“明显转头”；不同时增加尺寸与帧数。

从测试到短镜头

小样通过后试 33 或 49 帧，再根据资源增加到约 3 秒的合法帧数。导出并逐帧检查头部、手部、衣服和背景。尺寸缩放或裁切要保持主体比例；把加载图简单拉伸到不同长宽比会造成误导。

常见错误与验收

“视频几乎不动”可能来自动作表达、首帧约束或模型设置，先用明显但简单的动作验证。验收交付 MP4、首帧、JSON、模型清单与参数记录，并现场指出哪里改图、改提示词、改帧数。

第 13 章 角色一致性与参考图

目标 制定跨镜头角色规范并诊断身份漂移



图 17 教学结构示意

概念与原理

角色一致性包括脸部特征、发型、服装、体型与关键配件在不同镜头间保持可识别。固定 seed 只固定随机起点的一部分，无法代替身份约束。I2V 首帧、匹配的参考图机制和兼容 LoRA 可以提供不同层级的约束。

制作角色设定

先写角色卡：年龄段、脸型、发型、外套颜色、固定配件和画面风格。准备同一人的正面、侧面或三分之二侧脸参考，统一背景与曝光。先让三个静态分镜都符合设定，再分别生成视频，降低视频阶段的修补成本。

课堂实操

制作“深蓝外套、短发、银色胸针”的三镜头人物图。选一张作为主参考，在镜头之间核对脸型、发际线和胸针。首帧合格后做轻微动作视频；记录身份变化发生在首帧、转身过程还是遮挡之后。 当前图片主线使用 SDXL，合格首帧再进入 Wan；两侧的 LoRA 和控制模型分别核对，不能跨家族直接复用。

进阶 LoRA 实验

只有当前模型与 LoRA 明确兼容时再加载。保持首帧与参数一致，先测试无 LoRA，再按作者建议试一个较低强度。检查身份是否改善，以及衣服、背景是否被牵连。LoRA 训练涉及数据质量与额外资源，不作为本课程本机必修。

常见错误与验收

只比较单帧美观会漏掉时间漂移。面部遮挡、快速转身和剧烈运动都可能让身份不稳定。验收提交三张首帧与一段短视频，并用“脸、发型、服装、配件”逐项说明一致与不一致之处。

第 14 章 首尾帧 镜头与动作

目标 区分约束类型并选择匹配的工作流



图 18 教学结构示意

控制的层次

首帧确定起点；首尾帧约束两个端点，却不能精确规定所有中间动作。Pose 描述姿态骨架，Depth 描述空间深度，Canny 描述边缘；这些条件需有匹配的控制模型或专用架构，不能把任意 ControlNet 接进普通 Wan 工作流。

运镜与人物运动

推进是相机靠近，拉远是相机远离；横摇和俯仰改变视线方向；跟拍随主体移动；环绕改变观察角度。镜头推进会改变透视关系，后期数码放大主要裁切画面，两者效果不同。先一个镜头只指定一种主要运动。

基础课堂实操

同一首帧分别制作“人物静止、镜头缓慢推进”和“镜头固定、人物轻微转头”。在背景边缘观察相机是否移动，再检查人物是否执行动作。每组只跑一个短测试，避免一次要求转头、抬手、行走和环绕。

进阶首尾帧与动作迁移

官方 14B 首尾帧模板提供两个输入图与专用节点；Animate 使用参考人物图与驱动视频等条件，预处理和模型需求与 5B 基础 I2V 不同。[4][7] 先准备相近机位、同一主体的首尾帧，标出合理过渡动作；再读模板所需输入，不把其运行为 8GB 必修。

常见错误与验收

端点差别过大容易产生穿模或突变。将上一镜头末帧接为下一镜头首帧可帮助衔接，但会累计漂移，也不等同双端约束。验收提交两种运动对照及一份首尾帧方案，指出各自能控制与不能控制的内容。

第 15 章 三镜头短片生产流程

目标 完成约 8 至 12 秒的连续短片并保留可复用工程

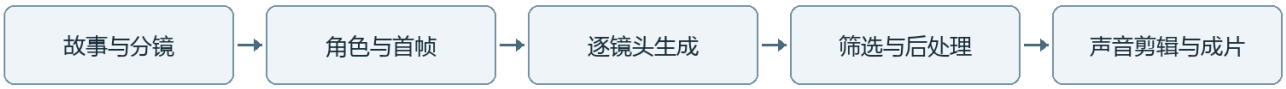


图 19 教学结构示意

项目任务

制作“窗边的一杯茶”：镜头 1 是窗边桌面和茶杯的环境画面，镜头 2 是同一人物望向窗外，镜头 3 是茶杯热气或人物轻微表情的特写。每镜头约 3 秒，一个主要动作，统一光线、色彩和人物设定。

生产顺序

先写一句故事和三条镜头说明，再制作合格首帧；每个镜头只生成少量候选，选定后才做必要的补帧与放大。后期统一帧率和画幅，剪掉变形片段，加环境声、音效与适量音乐，最后检查转场和导出。

课堂实操

按“镜头01、镜头02、镜头03”保存输入图、工作流、参数记录和候选视频。先用低成本小样验证动作，三个镜头都通过后才提高质量。剪辑时优先用动作或视线建立连续性，避免只靠转场特效掩盖方向不一致。

后处理的边界

补帧改善播放流畅度，也可能在遮挡或快速运动处产生重影；放大可能增加虚构细节，应抽查脸和手。配音、嘴型同步是独立环节，使用时需检查声音节奏与口部变化；本片无对白也可以完成核心训练。

必须掌握与验收

交付 8—12 秒成片、三个镜头的素材与 JSON、模型清单和一页复盘。检查主体一致、运动合理、无明显黑帧、画幅与帧率统一、声音无明显突兀。说明哪个缺陷应回到生成阶段修复，哪个可以通过剪辑解决。

第 16 章 常见错误与定位

目标 按失败阶段和报错证据排查并保留成功环境

诊断顺序

记录出错节点、完整错误文字、运行阶段与最近一次改动。恢复最后成功的工作流，只保留复现问题所需节点。UI 标红表示失败位置，根因也可能在上游；结合日志中最先有意义的异常判断。

模型与节点错误

Model not found：检查模型目录、文件完整性和加载器类型。Missing Node：判断它是较新核心节点还是自定义扩展，前者核对 ComfyUI 版本，后者核对扩展来源和依赖。不要通过安装多个名字相近的扩展碰运气。

显存与维度错误

CUDA out of memory：按加载、采样、解码分阶段应用第 8—9 章方法。Shape mismatch：优先检查主模型、VAE、LoRA 和任务是否匹配，再检查尺寸与帧数约束。黑图、异常颜色也可能与 VAE、精度或权重有关，先恢复模板组件。

依赖与导出错误

Python dependency 或 Torch 错误：保存日志，核对当前安装环境与扩展要求，使用该安装方式的修复方式；不要在系统 Python 中随意装包。已出帧但未保存视频时，检查保存节点、输出路径、磁盘空间和日志中的编码问题。

课堂实操与验收

教师提供“缺模型”“断连线”“模型不匹配”的日志或工作流副本。学生先分类、再提出最小修复，并记录如何验证。验收提交一份包含症状、证据、原因、改动和复测结果的排错记录；更新扩展前保存工作流和版本清单。

附录一 基础图片连线操作卡

适用于第 5 章 SDXL Base 单模型教学实验

节点与端口核对

1. Load Checkpoint 的 MODEL → KSampler 的 model。
2. Load Checkpoint 的 CLIP → 两个 CLIP Text Encode 的 clip。
3. 正向编码 CONDITIONING → KSampler 的 positive。
4. 负向编码 CONDITIONING → KSampler 的 negative。
5. Empty Latent Image 的 LATENT → KSampler 的 latent_image。
6. KSampler 的 LATENT → VAE Decode 的 samples。
7. Load Checkpoint 的 VAE → VAE Decode 的 vae。
8. VAE Decode 的 IMAGE → Save Image 的 images。

运行前自检

Load Checkpoint 选择 sd_xl_base_1.0.safetensors；正负文本分别填写；1024×1024，batch_size=1；seed=123456，steps=25，cfg=6，dpmpp_2m，karras，denoise=1.0。若因 OOM 改为更小尺寸，记录实际值并固定它。输出前缀可写“课程/SDXL_杯子_基线”。

运行后自检

找到输出图片；记录实际耗时、seed 和版本；将 seed 的运行后行为设为固定或保留当前值，避免下一次自动随机；导出一份完整工作流 JSON。即使图片带有工作流元数据，也另存 JSON，避免编辑或转存图片时元数据丢失。

两项独立操作

操作 A：删除 VAE Decode，再从空白重新添加并接好。操作 B：断开 positive，再观察错误并恢复。完成后不看本页，口述从文本到图片的数据路径。

讲师追问

两个文本编码节点共用同一 CLIP 输出，分别处理两份文本；它们不等于 SDXL 内部两个文本编码器的分工。Empty Latent Image 提供尺寸与批量对应的潜变量结构，采样器再依据 seed 准备噪声。KSampler 的 LATENT 接 VAE Decode，而不是直接接 Save Image。

附录二 Wan2.2 5B 实操卡

以官方原生模板为基线 再逐项学习修改

操作步骤

1. 保存 ComfyUI 版本与安装方式，打开官方 5B 模板。
2. 核对第 11 章三个组件，保留完整文件名。
3. 按模板启用 Load Image，选择一张主体清楚的图。
4. 找到 Wan22ImageToVideoLatent，确认图像与 VAE 输入。
5. 保留模型采样配置，设置小尺寸、合法短帧数与单批次。
6. 写一个简单动作，固定 seed，执行并记录各阶段。
7. 导出视频，检查第一、中间、最后几帧以及运动过程。
8. 另存 JSON，成功后只增加帧数或尺寸中的一项。

课堂测试阶梯

阶梯 A：512×288，17 帧，验证加载、采样、解码与保存。阶梯 B：尺寸不变，33 帧，观察运动。阶梯 C：49 或 73 帧，检查时间一致性与资源。导出按任务需要采用 24fps；低分辨率只用于练习，不代表最佳画质。若节点对尺寸有不同约束，以节点校验与官方模板为准。

模板中的关键含义

Load CLIP 是加载器名称，不表示所有被加载的编码器在架构上都是 CLIP。Wan 所用 UMT5 是另一类文本编码器，仍可通过这一加载接口进入工作流。首帧旁的启用/旁路状态也会改变任务输入，应确认连线真正生效。

切换为文生视频

先另存副本，再依照模板提供的方式关闭或旁路首帧输入，确认潜变量初始化仍有效。只切换任务输入，保留已验证的采样设置。不要删除随机一个图像节点后就认为已经完成 T2V 切换。

停止升级的条件

出现 OOM、系统长时间换页、严重身份漂移或时序变形时，先退回上一档基线。不要把一次成功当成所有尺寸都可运行，也不要把运行耗时填写成网上其他显卡的结果。

附录三 实验记录与结课考核

可复制本页结构作为每次练习的记录

实验记录字段

实验编号与日期：_____　任务类型：_____

ComfyUI 与扩展版本：_____

主模型、编码器、VAE、LoRA 完整名称：_____

输入素材与工作流路径：_____

尺寸、帧数、帧率、批量：_____

Seed、Steps、CFG、采样器、调度器：_____

本次唯一改变的变量：_____

加载、采样、解码耗时与内存观察：_____

结果、缺陷及下一步：_____

评分标准 共 100 分

工作流理解 25 分：准确解释主模型、条件、潜变量、VAE 与输出关系，能恢复指定连线。基础图片复现 20 分：保存完整配置并完成单变量对照。视频与资源管理 25 分：完成短视频、记录资源，并提出有阶段依据的优化。成片与工程 20 分：三镜头连贯、画幅帧率一致、文件完整。排错与复盘 10 分：有错误证据、合理修复和验证。

结课通过条件

建议总分达到 70 分，并同时完成两个核心动作：不看教程解释基础图片主链路；交付至少一条可追溯配置的本地视频。进阶 14B、动作迁移与 LoRA 训练不纳入基础通过条件。硬件运行失败时应区分知识评估通过与实机制作尚未完成。

口头检查题

1. 为什么固定 seed 不等于固定角色?
2. 为什么 5B 模型仍可能让 8GB 显卡 OOM?
3. 采样完成而解码失败时优先改哪里?
4. 首尾帧控制能否保证指定中间动作?
5. 如何判断质量改进值不值得增加耗时?

附录四 术语与自测答案

先尝试回答 再核对下列要点

基础术语

Node：执行某项功能的节点。Workflow：节点和连接组成的任务图。Checkpoint：模型权重保存结果。Text Encoder：把文字转为数值条件。Conditioning：指导生成的条件数据。Diffusion Model：生成主模型的常见称呼，具体训练与采样方法因模型而异。

表示与计算

Latent：学习得到的潜变量表示。VAE：潜变量与像素之间的编解码组件。KSampler：组织采样更新的常见节点。Seed：随机过程起点。Steps：采样迭代次数。CFG：条件引导强度。Denoise：重绘范围相关参数。

资源与视频

VRAM：显卡内存。RAM：系统内存。Offload：将部分数据或计算移出 GPU 以减轻显存压力。Quantization：以较低位宽表示权重等数值的方法。T2V：文生视频。I2V：图生视频。FPS：每秒播放帧数。Temporal Consistency：时间上的合理连续性。

自测答案 第 1 至 3 题

1. Seed 并不编码角色身份；模型、条件、姿态与运动都会改变生成结果，跨镜头需要角色与参考约束。2. 权重以外还有编码、潜变量和中间计算峰值，卸载和低分辨率也各有边界。3. 优先检查 VAE 是否匹配并评估兼容分块解码，必要时降低任务尺寸或帧数。

自测答案 第 4 至 5 题

4. 两个端点只约束开始与结束，复杂中间动作需要其他合适控制，仍应验证结果。5. 固定其他变量，比较实际可见缺陷改善与耗时；结构稳定、提示符合且可用于剪辑，比单纯追求最大参数更适合作为选择标准。

给自己的一项要求

每学会一个术语，都找到它在工作流中的位置，解释输入与输出，再做一个只改变该因素的实验。能定位、能解释、能验证，才算掌握。

附录五 官方资料与更新检查

基础资料沿用第一版 SDXL 与采样增补核对于 2026 年 9 月 11 日

课程参考

第二版依据同一分享链接中新增的 SDXL、模型缺失和参数实验内容更新。
https://chatgpt.com/share/6aa1202d-eca0-83ec-bbcd-d9e895759d30

安装与基础节点

[1] ComfyUI Windows Desktop 官方安装说明
https://docs.comfy.org/installation/desktop/windows
[2] ComfyUI 基础文生图教程
https://docs.comfy.org/tutorials/basic/text-to-image
[3] ComfyUI KSampler 节点说明
https://docs.comfy.org/built-in-nodes/sampling/ksampler

视频模型与进阶

[4] ComfyUI Wan2.2 原生工作流与模型组件
https://docs.comfy.org/zh/tutorials/video/wan/wan2_2
[5] Wan2.2 官方仓库与运行要求
https://github.com/Wan-Video/Wan2.2
[6] ComfyUI GGUF 项目支持范围与加载方法
https://github.com/city96/ComfyUI-GGUF
[7] ComfyUI Wan2.2 Animate 原生教程
https://docs.comfy.org/tutorials/video/wan/wan2-2-animate

每次升级前检查

先保存成功工作流、模型清单与版本信息。核对模型家族、主模型、VAE、编码器和扩展要求；用一个小任务验证加载、采样、解码、保存，再恢复原有批量任务。模板节点名、界面位置与支持功能可能随版本变化。

资料使用说明

本书流程图均为教学结构示意；参数对照、课时分配、低成本测试阶梯和考核标准为教学设计。模型要求以发布者说明与当前模板为准，未把示意流程当成可直接导入的执行工作流。

附录五 SDXL 增补资料

查模型发布者与 ComfyUI 官方示例 避免只依据转载教程

新增模型依据

[8] Stability AI 官方 SDXL Base 1.0 模型卡
https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0
用于核对 Base 独立运行、双文本编码器与模型限制。单文件名称为 sd_xl_base_1.0.safetensors，下载时进入 Files 页面核对完整文件，而不是下载整个仓库的所有格式。

新增工作流依据

[9] ComfyUI 官方 SDXL 示例
https://comfyanonymous.github.io/ComfyUI_examples/sdxl/
用于核对 Base 的常规 Checkpoint 用法以及约百万像素的尺寸建议。

模型目录依据

[10] ComfyUI 额外模型路径官方示例
https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI/blob/master/extra_model_paths.yaml.example
用于核对共享模型路径的配置思路；实际整合包的入口和路径仍应从本机启动器与日志确认。

本版技术表述

1024×1024 是合适的 SDXL 教学起点，不是唯一合法分辨率。8GB 的成功与耗时需实测。SD1.5 与 SDXL 属于同一家族的不同架构代际，不能把专用组件任意混用。本文没有将分享对话中的演示参数宣称为官方最优参数。

如何继续更新

保留成功图片、工作流与参数记录；后续课程实际完成后，再把结果、错误和修复步骤补入相应章节。LoRA、图生图、Inpaint、ControlNet 和 IPAdapter 目前作为接续路线，不记作已通过的实操。

附录六 图片首帧后续课程

以下为接续计划 在 SDXL 基线和参数实验通过后开展



图 20 教学结构示意

第一阶段 LoRA 与图生图

LoRA：读模型卡并使用兼容 SDXL 权重，固定基线比较加载前后；验收说明主体、风格和背景的变化。图生图：输入图经 VAE Encode 替代空潜变量，比较 denoise=0.3 与 0.6，观察结构保留；数值仅为实验起点。

第二阶段 局部重绘

Inpaint：先理解遮罩的白黑语义和有效重绘区域，再使用匹配的重绘工作流。练习只修复杯柄或衣服局部，检查边缘、光照以及未遮罩区域是否被意外改变。不要把局部重绘简化成“加一个节点就一定只改选区”。

第三阶段 结构与参考控制

ControlNet：先选择姿态、深度或边缘中的一种，区分预处理图与匹配的控制权重。IPAdapter：先理解参考图如何通过视觉编码与适配组件提供条件，再检查具体 SDXL 模型、视觉编码器和扩展要求。二者功能不同，不保证同时启用就更好。

第四阶段 放大与首帧验收

先筛选结构正确的图，再试放大或细节修复，检查是否新增伪细节。把首帧按视频目标画幅裁切，确认脸、手、服装与背景一致后输入 Wan I2V。8GB 环境每次只增加一种控制，避免同时叠加所有模块。

教学产物与资源安排

每个主题预留 1 次练习，实际耗时依模型和设备调整。分别保留无控制基线、单控制结果与 JSON，最后组合为可复用的首帧流程。FLUX 与 LoRA 训练另开专题，等当前流程稳定后再引入。